

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Práctica 3:

Planificación y Desarrollo de Plataforma E-commerce para QuetzalDev

PONDERACIÓN: 10 pts

 **Tiempo estimado: 90 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	4
2.1. Objetivo SMART	4
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	5
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	6
6. Recursos y herramientas a utilizar	6
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad académica y profesionalismo	Se espera originalidad, uso responsable de recursos externos y respeto a la autoría.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

- Contrasta ideas, soluciones y propuestas relacionadas con sistemas de información utilizando herramientas de comunicación efectiva con el fin de facilitar la colaboración y comprensión en la organización
- Desarrollar competencias en planificación estratégica de comercio electrónico mediante el análisis de entorno competitivo, utilizando frameworks de análisis empresarial y metodologías de desarrollo ágil para crear propuestas de plataformas e-commerce escalables y competitivas.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Comunicación Efectiva:** Desarrollada al contrastar propuestas, responder preguntas de conocimiento y redactar el Informe Ejecutivo con claridad y justificación lógica.
- **Colaboración:** Orientada a facilitar el trabajo conjunto y la comprensión dentro de la organización al discutir sistemas de información.
- **Pensamiento Estratégico y Analítico:** Requerido para investigar a los competidores, analizar el entorno utilizando múltiples *frameworks* (VUCA, PEST, SWOT, etc.) y estructurar el proyecto mediante planificación ágil.
- **Profesionalismo y Ética:** Fomentados a través del valor de la honestidad académica, exigiendo originalidad y un uso responsable de los recursos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar y presentar una plataforma e-commerce para QuetzalDev que venda 3 productos de software ideados a partir de sus servicios base, sustentada en análisis de entorno y planeación ágil.	Entregar 2 artefactos principales: (1) Informe Ejecutivo (PDF) y (2) Enlace a la web de e-commerce con carrito y simulación de compra; además, cubrir 7 frameworks de análisis y 2 sprints planificados.	Uso de Google Sites (o similar) y herramientas de mapeo/planeación accesibles.	Enfocar el sitio en una propuesta clara de valor para los 3 productos ideados.	Cumplir los entregables según el cronograma establecido por cátedra en 1S-2026. 12 días aproximados

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

En los últimos años, el desarrollo de software ha crecido de forma sostenida y las empresas dedicadas a esta industria realizan estudios para conocer los lenguajes de programación más utilizados. Por ello, la empresa tecnológica "QuetzalDev" contrata a su equipo para llevar a cabo un análisis de datos históricos contenidos en un archivo CSV.

La empresa QuetzalDev posee un catálogo robusto de servicios y busca impulsar ventas de software mediante una plataforma e-commerce. Tras investigar el comercio electrónico, se decide postular un proyecto que incremente su alcance digital y habilite la venta de snippets o aplicaciones pequeñas preconstruidas. Debes proponer e implementar una web funcional que permita carrito de compras y simulación de compra, sustentada por análisis de entorno y planeación ágil.

Servicios base de QuetzalDev:

1. ERP,
2. Desarrollo Web
3. Desarrollo de Apps Móviles.

Productos requeridos: idear 3 productos de software basados en esos servicios que puedan empaquetarse (descarga/instalación) o consumirse en línea.

Especificaciones por producto: ilustración, precio, descripción, funciones y beneficios.

3.2 Alcance de la práctica

1. Investigación de 10 competidores y desarrollo de un insight principal
2. Análisis de entorno aplicando 7 frameworks: VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS, SOAR.
3. Implementación de la plataforma en Google Sites (o equivalente) con carrito y simulación de compra para los 3 productos.
4. Arquitectura de información del sitio.
5. Mapa TICs con metodología M3 (se recomienda marketplan.io), describiendo cada mecanismo.
6. Planificación ágil: identificar procesos clave y planificar en 2 sprints (sin fechas específicas).

3.3 Requerimientos técnicos

Define las tecnologías, herramientas o lenguajes de programación que los estudiantes deberán utilizar o integrar en el desarrollo de la práctica.

- Plataforma web: Google Sites (o similar) con carrito de compras y simulación de compra.
- Mapa TICs (M3): herramienta de mapeo recomendada marketplan.io (o equivalente) con descripción de mecanismos.
- Frameworks de análisis: aplicar VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS, SOAR en el informe.
- Planeación ágil: dos sprints definidos con tareas/procesos clave.
- Artefactos mínimos: informe (PDF) + enlace web funcional (evidencias de carrito/simulación).

4. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Enlace a la web de e-commerce	Sitio funcional con carrito y simulación de compra .
Informe Ejecutivo (PDF)	Postulación del proyecto a junta directiva; incluye análisis de entorno, propuesta estratégica y evidencias.

5. Material de apoyo

- Documentación de Google Sites para e-commerce.
- Guías sobre frameworks de análisis estratégico y metodología M3.
- Recursos de marketplan.io, análisis VUCA/PEST/Five Forces y arquitectura de información.
- Guías de desarrollo ágil y sprints.

6. Recursos y herramientas a utilizar

- Sitio web: Google Sites (o similar con capacidades equivalentes)
- Mapa TICs (M3): marketplan.io (o similar).
- Gestión: UEDI para entregas; (opcional) repositorio compartido para evidencias.

7. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	24/8/2026	24/8/2026
Elaboración	24/8/2026	4/9/2026
Calificación	5/9/2026	5/9/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Tecnología establecida	Plataforma con carrito/simulación + frameworks y M3.	

Uso de herramientas requeridas	Evidencias de mapa TICs, arquitectura y sprints.	
Gestión y entregas de práctica	Informe (PDF) + enlace web funcional.	
Documentación obligatoria	Incluir un Informe Ejecutivo en PDF, redactado con claridad y justificación de resultados.	
Pruebas y funcionalidad mínima	Flujo de compra simulado y 3 productos visibles.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación)	20	
Investigación de Competidores	15	
Análisis de Entorno (7 frameworks)	15	
Sub-Total Habilidades	50	
2. Conocimiento		
Plataforma E-commerce	15	
Metodología M3	12	

Planificación Ágil	13	
Preguntas (conocimiento adquirido)	10	
Sub-Total Conocimiento	50	
TOTAL	100	

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	50				
1.1	Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación)	20	Descripción	El informe presenta una redacción clara, análisis adecuado y justificación lógica.	El informe es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	20 - 12/	12 - 0/	
1.2	Investigación de Competidores	15	Descripción	Investigación de Competidores que logren responder de buena forma lo requerido	Investigación de Competidores es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
1.3	Análisis de Entorno (7 frameworks)	15	Descripción	Análisis de Entorno (7 frameworks) cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Análisis de Entorno (7 frameworks) no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	

			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	50				
2.1	Plataforma E-commerce	15	Descripción	La página web cumple con los requisitos requeridos para su funcionamiento e implementación.	La pagina web presenta errores de sintaxis o diseño, impide la ejecución o no cumple con la creación de la misma.	
			Rango del punteo	15 - 12/	12 - 0/	
2.2	Metodología M3	12	Descripción	Metodología M3 cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Metodología M3 no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	
			Rango del punteo	12 - 7.2/	7.2 - 0/	
2.3	Planificación Ágil	13	Descripción	Planificación Ágil cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Planificación Ágil no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	
			Rango del punteo	13 - 7.8/	7.8 - 0/	
2.4	Preguntas (conocimiento adquirido)	10	Descripción	que logren responder de buena forma las preguntas	No cumplen lo requerido o no lograron responder de buena forma las preguntas	

			Rango del punteo	10 - 6/	6 - 0/	
	Total	100				